·指南·规范·共识·

中国结核分枝杆菌微量肉汤稀释法药物敏感性试验标准化专家共识

中国防痨协会结核病基础专业分会

【摘要】 耐药结核病长期以来一直是全球公共卫生领域的严峻挑战，目前仅依赖二分类表型药物敏感性试验（简称“表型药敏试验”）和基因型药敏试验难以为患者提供精准有效的治疗方案。基于微孔板的微量肉汤稀释法药敏试验不仅能够一次性涵盖多种药物和多个浓度，还可以为临床提供量化的耐药信息，因此，受到越来越多的关注。为了合理、科学、规范地使用微量肉汤稀释法药敏试验，中国防痨协会结核病基础专业分会组织多位相关领域专家，针对该药敏方法的技术特点、应用价值、标准化操作、结果解读，以及实际操作中的注意事项等问题制定了本共识，并提出了 12 条推荐意见，旨在为结核病防治相关临床及实验室工作人员提供统一的指导原则。

【关键词】 分枝杆菌，结核；　微生物敏感性试验；　微量肉汤稀释法；　总结性报告（主题）

doi：10.19982/j.issn.1000-6621.20250070

【中图分类号】 R-331；　R372

Expert consensus on the standardization of broth microdilution method for drug susceptibility testing of *Mycobacterium tuberculosis* in China

Tuberculosis Basic Professional Branch, Chinese Antituberculosis Association

Corresponding authors: *Yu Fangyou*, *Email*: *wzjxyfy@163.com*; *Zhao Yanlin*, *Email*: *zhaoyl@chinacdc.cn*

【**Abstract**】 Drug resistant tuberculosis has long been a serious challenge in the field of global public health. At present, it is difficult to provide accurate and effective treatment plans for patients based solely on binary phenotypic drug sensitivity and genotypic drug sensitivity tests. The microbroth dilution drug sensitivity test based on the microplate not only covers a variety of drugs and multiple concentrations at one time, but also provides quantitative drug resistance information for the clinic, so it is receiving more and more attention. In order to use the microbroth dilution drug sensitivity test in a reasonable, scientific, and standardized manner, the *Tuberculosis Basic Professional Branch of Chinese Antituberculosis Association* had organized experts in relevant fields to formulate this consensus on technical characteristics, application value, standardized operation, result interpretation, and precautions in actual operation of this drug sensitivity method, and proposed 12 recommendations, aiming to provide unified guiding principles for clinical and laboratory staff who are related to tuberculosis.

【**Key words**】 *Mycobacterium tuberculosis*; Microbial sensitivity tests; Broth microdilution; Consensus development conferences as topic

【**Fund program**】 Shanghai Three year (2023—2025) Action Plan to Strengthen the Public Health System (GWVI-11.1-05, GWVI-11.2-YQ52); Shanghai Key Clinical Specialty Construction Project (Tuberculosis) (shslezdzk03001); Tuberculosis-Specific Disease Database (SHDC2020CR6024)

结核病对全球公众健康构成了严重威胁，尤其是耐药结核病所带来的公共卫生问题更为凸显。据世界卫生组织（World Health Organization，WHO）2024 年全球结核病报告显示，全球估算新发结核病患者约为 1080 万例，发病率为 134/10 万。在 30 个结核病高负担国家中，我国估算结核病发病数排第 3 位，占全球发病数的 6.8%。全球估算新发耐多药/利福平耐药结核病（multidrug-resistant/rifampicin-resistant tuberculosis，MDR/RR-TB）患者约为 40 万例，而我国大约为 2.9 万例[1]。然而，我国经实验室检测确认的 MDR/RR-TB 患者仅为 13 380 例，准广泛耐药结核病（pre-extensive drug resistant tuberculosis，pre-XDR-TB）和广泛耐药结核病（extensive drug-resistant tuberculosis，XDR-TB）患者共计为 1538 例[1]，仅占我国估算病例的 51%。因此，加

基金项目：上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2023—2025 年）（GWVI-11.1-05；GWVI-11.2-YQ52）；上海市临床重点专科建设项目（结核病科）（shslezdzk03001）；结核病专病数据库（SHDC2020CR6024）

通信作者：余方友，Email：wzjxyfy@163.com；赵雁林，Email：zhaoyl@chinacdc.cn

强耐药结核病的发现工作显得尤为重要。

我国常用的基于临界浓度(critical concentration, CC)[2]的表型药物敏感性试验(简称“表型药敏试验”)如固体比例法、固体绝对浓度法和液体比例法等,其结果报告仅反映耐药或敏感,无法获得最低抑菌浓度(minimum inhibitory concentration, MIC)值,后者对于区分低/高水平耐药,解释基因型药敏和表型药敏不一致结果,研究新型耐药相关机制等均有重要作用。基因型耐药检测技术得到广泛应用,但大多数商品化的分子诊断产品仅能检测少部分药物的耐药性,且不能覆盖所有已知的耐药基因,也无法识别非突变引起的耐药情况及新型耐药基因[3]。这些局限性导致仅依赖当前的表型药敏试验和基因型药敏试验方法无法为患者制定精准有效的治疗方案。因此,进一步改进耐药检测技术,提供更全面的耐药信息是目前亟待解决的重要问题。

通过检测结核分枝杆菌(*Mycobacterium tuberculosis*, MTB)对特定抗结核药物的 MIC 来判断 MTB 耐药情况的微量肉汤稀释法(broth microdilution, BMD)受到越来越多关注[4-5]。但目前国内市场可供选择的用于 MTB 药敏检测的 BMD 法试剂的药物种类、接种菌量、培养基试剂成分和提供的临界浓度均不尽相同,为了更合理、科学、规范地使用和解读用于 MTB 的 BMD 法药敏试验结果,特制定本共识,旨在为其广泛应用提供统一指导原则。

共识制定方法

本共识由中国防痨协会结核病基础专业分会牵头,设立指导委员会、专家组和秘书组,由临床、检验和疾病预防控制等多个领域的 20 多名专家、学者和研究人员组成,均声明无经济或学术等利益冲突。本共识的目标使用者为各级医疗机构、疾病预防控制机构的实验室/临床工作人员及科研工作者等。

本共识已在国际临床实践指南注册平台注册(注册号:PREPARE-2024CN048)。文献检索范围包括 PubMed、Medline、中国知网、万方医学网等中英文数据库,以及 WHO、美国临床和实验室标准协会(Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI)、欧洲抗菌药物敏感性试验委员会(European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST)和中国卫生行业相关指南和标准,检索时限为建库至 2024 年 10 月。由共识秘书组成员就 BMD 法的应用价值、实验室检测、结果解读、生物安全等多个方面广泛查阅和复习文献,结合临床实践并充分采纳专家建议,最后形成推荐意见。推荐意见采用德尔菲投票方法,所有参加共识制定的专家进行投票并征求意见,同意率≥90%为强推荐,75%～<90%为弱推荐,<75%不形成推荐意见。秘书组根据反馈意见修改全文,再交由指导委员会审核批准后最终定稿。

BMD 法的应用价值

BMD 法作为一种微生物表型药敏试验方法,因其操作简便,可提供更全面的耐药信息等优势已在其他微生物药敏检测中广泛应用,但对于 MTB 却是一种新型药敏试验方法,其应用价值主要包括以下几方面。

一、解释传统表型药敏试验结果重复性差和基因型/传统表型药敏试验结果不一致的现象

某些耐药基因突变与 MIC 值的低增长相关,导致具有这些突变的耐药株的 MIC 值分布与野生型菌株 MIC 值的分布显著重叠,依据临界浓度进行简单的敏感或耐药的二分类结果很难区分这种重叠,增加了敏感或耐药错误分类的可能性,EUCAST 将其定义为技术不确定区(area of technical uncertainty, AUT)[6],导致这类传统表型药敏试验方法重复性差[7-12]。采用 BMD 法测得的 MIC 值有助于解释这一现象,减少临床医生的疑虑。

在面对某些复杂耐药机制时,如在外排泵功能正常情况下,*Rv0678* 基因突变导致的贝达喹啉和氯法齐明的交叉耐药性[13-16],仅依靠基因型药敏试验无法确定耐药与否。还有一些药物,如异烟肼[4]和氧氟沙星[17]等出现基因型药敏试验和传统表型药敏试验不一致的结果,这些情况都可以通过 MIC 值解释。

推荐意见 1:建议采用微量肉汤稀释法进行结核分枝杆菌表型药敏试验,解决部分菌株使用传统表型药敏试验检测结果重复性差的问题,或解释基因型和传统表型药敏试验结果不一致的问题(强推荐)。

二、为制定和修订抗结核药物表型药敏试验方法的临界浓度提供依据

表型药敏试验临界浓度的设定是一个不断优化的过程。当新型抗结核药物问世时,合适的临界浓

度尚未知，如果要了解临床分离株对新型药物的敏感性，最常用的方法就是基于 BMD 法大量检测临床分离野生型菌株对药物的 MIC 值，通过统计学方法得到流行病学临界值（epidemiological cut-off value，ECOFF）[2]，再结合药代动力学数据、临床疗效数据，权威机构对 MTB 药敏检测中的临界浓度或折点进行设定或修订[18]。因此，通过推广标准化的 BMD 法能更好地促进 ECOFF 在 MTB 药敏检测中的应用，为 MTB 其他药敏检测方法临界浓度的设定做出准确的指导。

推荐意见 2：建议采用微量肉汤稀释法进行结核分枝杆菌表型药敏试验，通过积累数据为其他表型药敏试验临界浓度的制定和修订提供指导（强推荐）。

三、结合患者分离菌株 MIC 值与血药浓度等数据，有助于为临床提供更精准的治疗方案

BMD 法可提供更加全面的耐药数据，为 MTB 治疗方案的精准化、个性化发展带来了希望[19]。就目前标准化治疗方案情况下，BMD 法提供的 MIC 值也能为临床治疗提供新的思路。比如，边缘耐药/低水平耐药 MTB，对于利福平和异烟肼这类毒性较小的重要抗结核药物，可以通过调整剂量但不更换药物实现治疗的可能性；对于不良反应较大的药物，如环丝氨酸[20]，定量表型药敏试验结果有助于指导临床医师在有效前提下采用更低剂量进行治疗，可以提高不耐受药物患者的治疗依从性[14]。这有助于为一些因疑难或不能耐受标准剂量而无法组成耐药方案的治疗方案选择有限的患者带来希望。值得注意的是，临床医生在制定治疗方案时，需要综合考虑药物不同耐药水平外，以及药物在体内的血药浓度。对于治疗 2 个月后痰涂片或痰培养仍然阳性或治疗 3 个月后病灶未吸收的治疗效果不理想的患者，治疗过程中多次定量药敏试验结果的 MIC 值变化情况应得到重视，可提高临床及时发现耐药能力，从而尽早指导临床医生及时调整治疗方案。

推荐意见 3：对于治疗方案选择有限的结核病患者，建议根据微量肉汤稀释法的最低抑菌浓度值、药物的安全性，并结合血药浓度，指导临床用药剂量的调整，扩大药物选择的范围（强推荐）。

推荐意见 4：对于治疗效果不理想的结核病患者，建议关注治疗过程多次微量肉汤稀释法的结果，根据最低抑菌浓度值的动态变化，及时调整相应的治疗药物种类和剂量（强推荐）。

四、有助于监测未知基因型突变导致的耐药，为新药耐药机制的研究和新型耐药菌的流行提供依据

微生物的基因突变随时都在发生，在新的抗结核药物使用过程中，一定会伴随耐药的出现。已有的商品化分子生物学耐药检测方法只能检测既往已知的耐药相关基因，而基因测序技术的结果解释也需要可靠的定量表型药敏试验结果的支持。开展耐药机制的研究首先要获得发生耐药的菌株，由于新药的药敏试验的临界值并不确定，因此，可选择 MIC 值明显增高的菌株作为可能的耐药株加以研究。这也是开始探索新药耐药研究机制的唯一路径。另外，定量表型药敏试验的 MIC 值数据的汇总可为发现新型耐药菌的流行提供可靠依据，在新型突变菌株引起广泛传播前起到预警作用[21-22]。

推荐意见 5：建议采用微量肉汤稀释法进行结核分枝杆菌表型药敏检测，有助于监测未知基因型突变导致的耐药，为新药耐药机制的研究和新型耐药菌的流行监测和预警提供依据（强推荐）。

规范 BMD 法药敏板设计

为规范 MTB 的 BMD 法药敏板中药物种类及浓度的选择及设计，建议参考如下方法。

一、药物种类、优先顺序和浓度范围

根据敏感性及耐药结核病的治疗方案及药物组别的划分，考虑微孔板的孔数限制，BMD 法最优先检测的药物包含利福平、异烟肼、左氧氟沙星、贝达喹啉、利奈唑胺、氯法齐明、德拉玛尼。莫西沙星为 A 组抗结核药物，但是由于左氧氟沙星的 MIC 值落入技术不确定区（area of technical uncertainty）的菌株较少，比莫西沙星更能给出确定的结果，可以作为莫西沙星的替代检测。普托马尼作为一种新的抗结核药物虽然非常推荐进行体外药敏试验，但是体外药敏试验方法尚未确立，所以暂时没有相关浓度范围、质控范围等数据推荐。吡嗪酰胺作为一线抗结核药物，非常有必要进行药敏检测，但由于无法使用常规 7H9 培养基（Middlebrook 7H9 broth medium）进行表型药敏检测，故不推荐采用 BMD 法对其进行药敏检测[5,23]。

次优先的药物包含乙胺丁醇、D-环丝氨酸、特立齐酮、乙硫异烟胺、丙硫异烟胺。其中，特立齐酮可以用 D-环丝氨酸来代替检测，而丙硫异烟胺可以

用乙硫异烟胺代替检测[5,23]。

WHO 指南中已经不推荐卡那霉素作为治疗 MDR/RR-TB 的药物，而阿米卡星仍可作为抗结核治疗药物，但是由于卡那霉素体外药敏检测效果优于阿米卡星，故推荐采用卡那霉素表型药敏试验替代阿米卡星。利福喷丁可以用利福平代替；而链霉素因耐药率过高，只推荐在无法选择阿米卡星时才使用，所以暂不推荐进行药敏试验；WHO 已经不推荐卷曲霉素和氧氟沙星作为抗结核药物，故不推荐检测[24]。

对于药物浓度的设置，根据通用的标准，应包括质控范围下限以下的 1 个浓度和临界浓度以上的 1 个浓度。但由于微孔板的孔数限制，且多数药物提高浓度的临床必要性证据不足，因此，不推荐引入额外的高于临界浓度的临床折点而减少药物种类。但对于以下这些已被认为提高药物剂量可改善临床疗效的药物，药敏板设置时应该包含足够的药物浓度。如左氧氟沙星应至少包含临界浓度（1 mg/L）以上的 2 个浓度，以便作为莫西沙星高浓度耐药检测的替代；异烟肼包含 ECOFF 之上 3～4 个浓度，以区分单纯 *inhA* 启动子区域突变引起的耐药，如果认为 *katG* S315T 引起耐药也可通过提高药物剂量有效时间，还需要增加药物浓度的设置；卡那霉素建议包含 ECOFF 之上的 1 个临床折点浓度，以作为阿米卡星的替代，对于贝达喹啉和氯法齐明，建议包含 ECOFF 之上的 2～3 个浓度。为了更好定义新型药物德拉马尼对野生型 MTB 的 MIC 值分布下限并设置质控范围/目标，需要包含至少低至 0.002 mg/L 的浓度[5,23]。具体各种药物的推荐浓度范围见表 1。

表 1　结核分枝杆菌微量肉汤稀释法推荐药物检测种类、优先顺序和浓度

药物中文名	药物英文名	药物英文缩写	推荐级别	推荐浓度范围（mg/L）
利福平	Rifampicin	RIF	最高	0.016～2
异烟肼	Isoniazid	INH	最高	0.016～2
左氧氟沙星	Levofloxacin	LFX	最高	0.06～8
莫西沙星	Moxifloxacin	MFX	最高[a]	—
贝达喹啉	Bedaquiline	BDQ	最高	0.008～1
利奈唑胺	Linezolid	LZD	最高	0.06～4
氯法齐明	Clofazimine	CFZ	最高	0.008～1
德拉马尼	Delamanid	DLM	最高	0.002～0.25
普托马尼	Pretomanid	PMD	最高[b]	—
吡嗪酰胺	Pyrazinamide	PZA	最高[c]	—
乙胺丁醇	Ethambutol	EMB	较高	0.125～8
D-环丝氨酸	D-cycloserine	DCS	较高	1～64
特立齐酮	Terizidone	TZD	较高[d]	—
乙硫异烟胺	Ethionamide	ETO	较高	0.125～16
丙硫异烟胺	Prothionamide	PTO	较高[e]	—
卡那霉素	Kanamycin	KAN	一般[f]	0.125～16
阿米卡星	Amikacin	AMK	一般[g]	—
链霉素	Streptomycin	STR	不推荐	—
卷曲霉素	Capreomycin	CPM	不推荐	—
对氨基水杨酸	Para-aminosalicylic acid	PAS	不推荐[h]	—
利福喷丁	Rifapentine	RFT	不推荐[i]	—
利福布汀	Rifabutin	RFB	不推荐	—
氧氟沙星	Ofloxacin	OFX	不推荐[j]	—

注 [a]：可用 LFX 代替；[b]：虽然非常推荐进行体外药敏试验，但是目前没有很好的检测方法；[c]：虽然非常推荐进行体外药敏试验，但是不能采用微量肉汤稀释法检测；[d]：可用 DSC 代替；[e]：可用 ETO 代替；[f]：临床已不推荐用于治疗结核病，但是由于体外药敏结果表现较好，可用于替代 AMK 体外药敏检测；[g]：可用 KAN 替代，从而减少将 eis c-14t 和 rrs c1402t 误分类的情况。但为了防止被误解 KAN 仍用于临床，需要将 KAN MIC 转换为 AMK 的分类 pDST 并仅向临床医生报告；[h]：重复性很差所以不推荐检测[25]；[i]：可用 RIF 代替；[j]：可用 LFX 代替

推荐意见 6：设计及开展结核分枝杆菌微量肉汤稀释法表型药敏试验时，按照药物的重要性、同类药物中共同耐药机制及交叉耐药的情况等确定药物的种类和优先顺序（强推荐）。

推荐意见 7：药物浓度的设置要考虑微孔板的孔数限制，不建议因刻意引入额外的高于临界浓度的药物浓度而舍弃其他药物（强推荐）。

二、BMD 法药敏板对照孔设置

建议在微孔板中设置 1%对照生长孔、100%对照生长孔、阴性对照孔。通过直接与含药生长孔的生长面积大小、浊度等来辅助判断 MIC 值。然而，对于少数药物（如对氨基水杨酸、乙硫异烟胺等）在实际操作中可能不按照抑制肉眼可见细菌生长来定义 MIC 值，此时应建议其生产企业在产品说明书中明确判读标准，最好通过示意图举例说明，且操作人员必须经过培训，达到熟练程度后才能报告结果。

规范 BMD 法操作、结果报告及质量控制要求

一、基本操作流程

（一）菌悬液制备

选取新鲜 MTB 即菌龄在初生长或肉眼可见生长 2 周内的固体培阳物制备菌液，比浊至 0.5 麦氏浓度（通常对应于最终接种菌量约为 5×10^5 CFU/ml）。在临床应用前，应通过培训、强化熟练度等措施确保接种菌量在预期范围内；在正式应用后，建议对质控菌株进行菌落计数试验。在制备菌液的过程中，建议磨菌后静置 15～30 min 后再进行比浊。菌液制备可采用玻璃珠研磨的方法或者超声分散仪进行分散。

（二）接种

以 7H9 培养基（Middlebrook 7H9 broth medium）为基础培养基，甘油终浓度为 0.2%，并添加 Middlebrook OADC（oleic acid-albumin-dextrose-catalase）至终浓度为 10%。注意培养基中不应加入吐温。根据产品说明书要求，可通过移液器或者加样仪器将定量含菌培养基分配至目标孔中，并用贴膜封闭接种板。

（三）孵育

建议采用自然空气，保持培养温度在（36±1）℃，确保培养箱有足够的空间。培养箱空间足够时，建议尽量不叠放药敏板；空间确实有限时，药敏板的叠放不应超过 2 块。培养时间应根据产品生产企业提供的观察时间和对照生长情况，尽早观察结果。通常首次判读可在第 7 天进行，随后在第 10 天和第 14 天再次进行，但最长不超过 21 d；且 100%对照生长应满足至少 2＋以上（图 1）；1%阳性对照生长孔，一般于 10～14 d 肉眼可见生长。

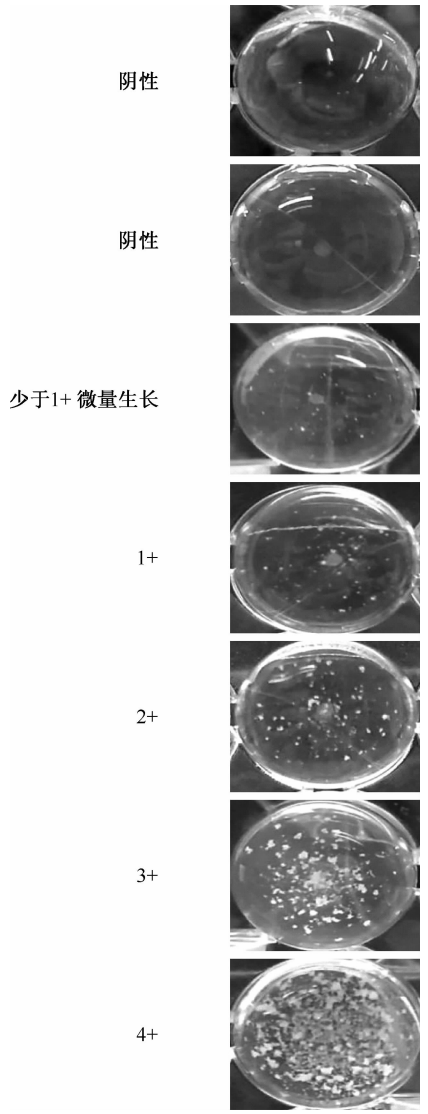


图 1　微量肉汤稀释法对结核分枝杆菌进行药敏试验时对照孔生长情况示意图

推荐意见 8：建议根据规范的操作流程和结果报告时间、标准等开展结核分枝杆菌的微量肉汤稀释法药敏试验（强推荐）。

二、结果报告

（一）判读 MIC 值

阳性对照孔显示浑浊或孔底部有细菌沉积时可判断其他孔的 MIC 值。由于微孔板孔数的限制，每

种药物仅能设置一定浓度范围。当观察到设置的最低药物浓度孔未出现肉眼可见的 MTB 菌落生长时，MIC 值应报告为≤该孔对应的药物浓度。当观察到设置的最高药物浓度孔仍然有肉眼可见的 MTB 菌落生长时，MIC 值应报告为＞该孔对应的药物浓度，这表示 MIC 值一定高于微孔板设置的最高药物浓度，但由于浓度设置的限制，未包含更高药物浓度。

（二）实验室操作常见问题及解决方案

由于 BMD 法手工操作步骤仍较多，可能会出现一些现象影响结果，下面提供一些常见问题的解决方案。

1. 跳孔：同一个药物检测区域中 1 个或多个孔显示不生长，而周围的孔中细菌生长的现象。通常单孔跳孔可以忽略，但是不能将跳孔孔位对应的药物浓度判断为 MIC 值，而应该将连续不生长孔位的最低药物浓度判断为 MIC 值。多孔跳孔可能有以下原因：(1)产品质量问题：每批产品使用前应通过验证试验；(2)菌龄问题：一般用于 BMD 法检测的液体培养物应建议使用尽量新鲜的细菌；(3)菌液不经静置直接比浊：细菌分布不均导致接种量有差异造成跳孔；(4)孵育时叠放过多层：温箱空间不足导致放置物品过密、温度不均匀等原因引起跳孔，此种情况应改善孵育环境满足 BMD 法药敏检测的空间和温度。

2. 污染：微孔板内生长细菌并非 MTB 时为污染。通常单孔发生污染可忽略。多孔发生污染则药敏试验结果无效。发现污染可能有以下几种情况：(1)微孔板生长的细菌形态异于正常 MTB 形态；(2)出现罕见的药敏结果时需要提高警惕，可能是合并非结核分枝杆菌导致。可以通过将疑似污染孔的菌液涂片进行革兰染色和抗酸染色或接种哥伦比亚血琼脂平板和对硝基苯甲酸(PNB)培养基确认污染菌。另外，可以选择接种第 2、3 天观察微孔板生长情况，以便及时发现污染。

3. 对照生长不良：在接种第 10 天或第 14 天判读结果时，如对照孔细菌生长不良，应重新放置于温箱培养至最多 21 d，再次判读。对照孔细菌生长不良除与常见问题“跳孔”中产品质量、菌龄、菌液制备不均匀和孵育叠放层数过多有关外，还与 MTB 本身有关，有极少部分 MTB 采用 BMD 法检测会因对照孔细菌生长不良而导致药敏检测失败。

4. 拖尾：一些药物进行 BMD 法药敏检测时确实会有拖尾现象(如对氨基水杨酸)，由于接种效应会导致阴性孔底部出现淡淡的印记(图 1)。WHO 对于 MTB 的 BMD 法药敏试验 MIC 值判读推荐为抑制 99%的孔位[2]。对于出现的拖尾现象，首先应通过培训强化对于此类结果的判读；另外，建议由 2 个人判读结果，以减少误差和错误。除以上正常的拖尾现象外，还有异常拖尾现象需要关注。观察拖尾处菌株生长形态，如形态与对照孔内细菌形态差异较大，则可能是污染菌，需去杂菌处理后再次检测；如生长形态相似，可对拖尾孔菌落进行传代后再次进行药敏检测，检查是否有异质性耐药现象。

（三）报告要求

除检验报告单应具备的常规要素以外，MTB 的 BMD 法药敏试验的报告单还必须具备以下信息：药敏检测方法、抗生素中文名、抗生素英文缩写、每种药物检测的浓度范围(包括药物的最低浓度和最高浓度值)、MIC 值 (mg/L)、敏感性判断、参考折点。

（四）报告耐药或敏感结果

报告 MIC 值后，可根据设定的折点(mg/L)判断 MTB 是敏感(≤折点浓度 X mg/L)还是耐药(＞折点浓度 X mg/L)。对于某些药物，特定 MIC 值无法完全区分敏感或耐药菌株，如 CLSI 文件将乙胺丁醇 MIC 值为 4 mg/L 定义为“不确定结果(inconclusive)”，一些研究提出对异烟肼、乙胺丁醇和乙硫异烟胺设定“临界(borderline)”的结果[26]。折点的设定需要考虑 ECOFF 值、临床疗效，以及药代动力学/药效学数据等，目前尚缺少对于折点的系统研究及统一推荐意见。为了便于 BMD 法在临床应用及 ECOFF 值指导制定折点，本共识综合全球不同机构及文献中推荐或提出的 ECOFF 值，暂时提出我国临时推荐的折点(表 2)，需要注意的是目前仅对部分抗结核药物提供了临时折点的建议。如果使用的商业微孔板包含了在本共识中未推荐折点的药物，报告耐药或敏感结果时应更加谨慎，如确实需要报告敏感或耐药的情况，建议明确指出结果缺乏足够的实验证据支持，并建议综合考虑其他方法的结果。当报告不确定结果时，可以使用其他表型药敏试验方法或基因型药敏试验方法重复检测，以确定敏感或耐药。

表 2　结核分枝杆菌微量肉汤稀释法药敏试验不同机构推荐 ECOFF 值及本共识临时推荐折点汇总

药物名称（缩写）	WHO 推荐 ECOFF 值（mg/L）[5]	CLSI 推荐折点（mg/L）[26]	EUCAST 推荐折点（mg/L）[27]	CRyPTIC Consortium 推荐 ECOFF 值（UKMYC6/5）（mg/L）[28]	本共识拟临时推荐折点（mg/L）
利福平（RIF）	0.5	0.5	—	0.5	0.5
异烟肼（INH）	0.125	0.12	—	0.1（0.2/0.4 为临界 MIC）	0.125
左氧氟沙星（LFX）	1	—	—	1	1
莫西沙星（MFX）	—	—	—	1	0.5
贝达喹啉（BDQ）	0.125（或 0.25）	—	0.25	0.25	0.25
利奈唑胺（LZD）	1.0（或 2.0）	—	—	1	1
氯法齐明（CFZ）	0.25（或 0.5）	—	—	0.25	0.25
德拉马尼（DLM）	0.06（或 0.125）	—	0.06	0.12	0.125
普托马尼（PTM）	—	—	2	—	2
乙胺丁醇（EMB）	4	≤2.0 为敏感，4.0 为不确定，≥8.0 为耐药	—	4（4 为临界 MIC）	≤2.0 为敏感，4.0 为不确定结果，≥8.0 为耐药
D-环丝氨酸（DCS）	32（或 64）	—	—	—	32
乙硫异烟胺（ETO）	4	—	—	4（4 为临界 MIC）	4
卡那霉素（KAN）	4	—	—	4	4
阿米卡星（AMK）	—	—	—	1	1
链霉素（STR）	—	—	—	—	2
卷曲霉素（CPM）	—	—	—	—	—
对氨基水杨酸（PAS）	—	—	—	—	2
利福布汀（RFB）	—	—	—	0.12	—
利福喷丁（RFT）	—	—	—	—	—
氧氟沙星（OFX）	—	—	—	—	2

注 ECOFF：流行病学界值；WHO：世界卫生组织；CLSI：美国临床和实验室标准协会；EUCAST：欧洲抗菌药物敏感性试验委员会；CRyPTIC Consortium：结核病综合研究预测：国际联盟（The Comprehensive Research Prediction for Tuberculosis：an International Consortium）；UKMYC6/5：CRyPTIC 项目设计的分别含 13 种和 14 种抗结核药物的微孔板

推荐意见 9：建议参考本共识推荐的折点对抗结核药物进行敏感或耐药的判断，且应实时关注重要机构如美国临床和实验室标准协会、欧洲抗菌药物敏感性试验委员会和世界卫生组织等公布的参考折点的更新（强推荐）。

三、质量控制

（一）性能验证

在实验室准备开展 BMD 法检测 MTB 药物敏感性之前，必须进行性能验证，以确保实验的准确性和精密度。优先推荐选择敏感和耐药的新鲜临床 MTB 菌株进行性能验证，敏感和耐药菌株数量应均衡；菌株数量不足时可使用冻存菌株或者熟练度测试菌株。

1. 名词定义：（1）分类一致性（category agreement，CA）：指被评估的药敏试验方法与比对方法相比，判断结果为敏感和耐药的一致性。（2）基本一致性（essential agreement，EA）：指待测系统 MIC 值与比对方法 MIC 值相差不超过 1 个稀释倍数。与定性药敏试验方法比对时不评估 EA。

2. 验证准确度：对至少 30 株临床 MTB 菌株采用现有方法和新开展的 BMD 法同时检测，要求 CA≥90% 和 EA≥90%（EA 仅适用于倍比稀释数＞4 个且报告 MIC 值时）；所有耐药菌株的假敏感株应＜3%；所有敏感菌株的假耐药株应＜3%。不满足以上要求则应复测结果不一致的菌株或增加测试数。

3. 验证精密度(再现性):选择质控菌株(H37Rv ATCC®27294)和(或)临床菌株共 5 株,每株菌采用 3 份独立的接种物,同一天或者不同天连续检测 3 次,要求 EA≥95%。结果不满足要求时应重新检测,仍不满足则应更换菌株重新检测[29]。

(二)室内质控

每次药敏试验时同时对质控菌株(H37Rv ATCC®27294)进行检测,确保质控范围在参考范围内,才可发报告。如超出范围,需进行失控分析,并查找原因加以纠正。鉴于已发表的研究中 MTB 标准株 H37Rv ATCC® 27294 的 MIC 值分布很多都缺少更低浓度的检测,导致无法对向较低 MIC 值偏移情况的全面评估,因此,至少 50%的药物缺乏可靠的质量控制范围。为了便于临床应用,综合现有参考文献,本共识提供关于 H37Rv ATCC® 27294 的质控范围(表 3),需注意内容会随着 WHO、CLSI 文件及其他研究结果完善而更新。

(三)室间质评

实验室在开展 BMD 法进行 MTB 药敏检测前应参加中国疾病预防控制中心或其他有资质开展 MTB 药敏试验熟练度测试的机构组织的 MTB 药敏试验熟练度测试,并取得合格以上的成绩才能开展,并在开展后每年参加 MTB 药敏试验熟练度测试并取得合格以上的成绩。

(四)人员比对

每年应进行 2 次人员比对,选择 5 份及以上临

表 3　微量肉汤稀释法药敏试验检测结核分枝杆菌标准株 H37Rv ATCC® 27294 的 MIC 值质控范围

药物名称(缩写)	MIC 值质控范围(mg/L)[a]		
	CLSI-冻干药粉微孔板[26]	CLSI-冷冻微孔板[26]	其他研究
利福平(RIF)	≤0.12	0.06～0.25	0.03～0.25[30]
异烟肼(INH)	≤0.12	0.03～0.12	0.03～0.25[30]
左氧氟沙星(LFX)	—	0.12～1	0.12～1[30]
莫西沙星(MFX)	≤0.5	0.06～0.5	0.06～0.5[30]
贝达喹啉(BDQ)	—	0.015～0.06	0.015～0.06[31]
利奈唑胺(LZD)	—	0.25～2	0.25～2[30]
氯法齐明(CFZ)	—	0.03～0.25	0.03～0.25[30]
德拉马尼(DLM)	—	—	0.002～0.016[32]
普托马尼(PMD)	—	—	—
乙胺丁醇(EMB)	≤0.5～2	0.25～2	0.25～2[30]
D-环丝氨酸(DCS)	—	—	4～16[33-34]
特立齐酮(TZD)	—	—	—
乙硫异烟胺(ETO)	0.6～2.5	—	—
卡那霉素(KAN)	1.2～5	0.25～2	0.25～2[30]
阿米卡星(AMK)	0.25～1	0.25～2	0.25～2[30]
链霉素(STR)	0.5～2	—	—
卷曲霉素(CPM)	—	0.5～4	0.5～4[30]
对氨基水杨酸(PAS)	≤0.5	—	—
利福喷丁(RFT)	—	—	—
利福布汀(RFB)	≤0.12	—	—
氧氟沙星(OFX)	0.5～2	0.25～2	0.25～2[30]

注 MIC:最低抑菌浓度;CLSI:美国临床和实验室标准协会;[a]:文献[26]中的质控菌株推荐 MIC 值范围是基于冻干药粉微孔板和冷冻微孔板 5%～10% CO_2 孵育获得;文献[30-31]是基于冷冻微孔板常规空气孵育获得;文献[33]是基于手工配制液体微孔板常规空气孵育获得;文献[33-34]是基于冻干药粉微孔板常规空气孵育获得

床菌株进行双人独立操作，包括药敏检测操作及读板，2 个人读板的 MIC 值相差 1 个浓度判断为符合，超过 2 个浓度范围判断为不符合，总符合率应保持在 80%以上。

推荐意见 10：在开展结核分枝杆菌微量肉汤稀释法药敏检测之前，必须进行性能验证，开展之后建议每次试验进行室内质控，定期参与室间质评（强推荐）。

推荐意见 11：建议对结核分枝杆菌微量肉汤稀释法药敏试验操作及报告人员每年进行至少 2 次人员比对（强推荐）。

BMD 法结果解读的注意事项

MTB 是胞内菌，因此，胞内药物浓度、活性会不同于血清或其他胞外体液中的药物浓度；同时，感染的细菌可能由不同生长速度、活性状态的细菌组成，细菌对药物的抵抗力也因此不同[35]。因此，单纯的体外检测结果尤其是依赖折点的“敏感”或“耐药”可能与体内不完全相符，建议关注 MIC 值。通常情况下，对于同一种药物，MIC 值越小可能表示治疗效果越好。然而，需要注意的是，不同种类药物的 MIC 值不能相互比较[36]。

抗结核治疗通常联合多种药物进行，仅考虑 1 种药物的耐药或敏感并不能完全预测治疗的预后。需结合组成治疗方案中其他几种药物的耐药情况、血药浓度、感染部位等因素进行综合分析，以确定是否可以构建有效的治疗方案并评估治疗的预后[24,35]。

推荐意见 12：在进行结核分枝杆菌微量肉汤稀释法药敏试验结果解读时，要注意体外试验和体内不完全相符，建议不仅要根据折点判断耐药和敏感，而且要关注 MIC 值的高低，并结合血药浓度等因素综合分析（强推荐）。

BMD 法药敏试验的生物安全要求

一、生物安全和个人防护的相关规定

国家卫生健康委员会发布的《人间传染的病原微生物目录》[37]将 MTB 列为危险程度第二类的病原微生物，属于高致病性病原微生物。根据该目录规定，进行非泛耐药、非多耐药 MTB 菌株的传代培养和药敏试验等实验活动的实验室应符合加强型生物安全 2 级（加强型 BSL-2）及以上的实验室基本要求。而进行泛耐药、多耐药 MTB 菌株的传代培养和药敏试验等实验活动的实验室则需要满足生物安全 3 级（BSL-3）实验室基本要求。操作人员的个人防护装备应根据具体实验活动采取相应的二级或三级防护措施。临床开展 MTB 的 BMD 法药敏试验时，需至少配备加强型 BSL-2 实验室，操作人员需采取二级防护。

二、检测过程中的生物安全要求

在进行 MTB 的 BMD 法药敏试验时，高致病性病原微生物实验活动需要双人共同操作。制备接种液和接种药敏板必须在生物安全柜中进行。操作过程中动作要轻柔，微孔板使用加密封袋或膜进行覆盖。在移动微孔板时，要保持平拿平放，尤其是在放置到温箱和判读结果时，不要倾斜或抖动，以最大程度减少气溶胶的产生，降低感染和环境污染的风险。

三、医疗废弃物处置的生物安全要求

每次实验结束后，实验废弃物需在生物安全柜内打包并表面消毒，经高压灭菌后移出实验室。药敏板观察结果后应及时高压灭菌处理。菌株的保存和销毁要遵守《WS 233—2017 病原微生物实验室生物安全通用准则》[38]的要求，菌株的运输按照《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》[39]相关要求执行。

展望及研究方向

BMD 法药敏试验由于包含药物种类丰富、经济、易于批量操作等优势，使用越来越广泛，成为结核病临床检测和相关科学研究领域不可或缺的重要技术。BMD 法在 MTB 药敏试验中的规范应用，可提供抗结核新药筛选过程中化合物体外抑菌活性的评估，为新型抗结核药物的研发提供可靠的数据支持；还可以为其他抗结核药物的表型药敏试验方法的建立提供依据；另外，各个生产企业提供的个性化药敏板定制服务优化了 MTB 表型药敏试验相关的研究，使相关研究工作更为简便快捷，提高数据可比性；除此之外，还能辅助发现抗结核新药耐药机制。

本共识就 BMD 法的技术特点、应用价值、标准化操作、结果解读，以及实际操作中的注意事项等问题通过广泛查阅文献，并参考共识小组专家经验及国内外指南和共识的建议，提出了 12 条推荐意见，为 BMD 法的标准化应用提供了参考。但需注意的是，共识中的观点基于公开发表的数据及撰写人的

实际操作经验形成，某些观点将在未来更多数据的基础上进行修订和更新，从而更好地服务于临床和科研工作。

利益冲突 所有参与制定该共识的专家组成员均声明不存在利益冲突

执笔者：杨景卉 夏辉 黄海荣 郝晓晖 江渊 谭耀驹

专家组成员（按姓氏拼音排序）：崔中锋[郑州市第六人民医院（河南省传染病医院）]、郝晓晖（同济大学附属上海市肺科医院）、黄海荣（首都医科大学附属北京胸科医院）、江渊（上海市疾病预防控制中心）、刘珍琼（江西省胸科医院）、刘周（安徽省胸科医院）、鲁炳怀（中日友好医院）、欧喜超（中国疾病预防控制中心）、曲久鑫（深圳市第三人民医院）、任易（武汉市肺科医院）、沙巍（同济大学附属上海市肺科医院）、谭耀驹（广州市胸科医院）、谭云洪（湖南省胸科医院）、王泉（新疆维吾尔自治区第六人民医院）、吴小翠（同济大学附属上海市肺科医院）、夏辉（中国疾病预防控制中心）、杨景卉（同济大学附属上海市肺科医院）、余方友（同济大学附属上海市肺科医院）、于艳红（沈阳市胸科医院）、赵雁林（中国疾病预防控制中心）

参 考 文 献

[1] World Health Organization. Global tuberculosis report 2024. Geneva: World Health Organization, 2024.

[2] World Health Organization. Technical manual for drug susceptibility testing of medicines used in the treatment of tuberculosis. Geneva: World Health Organization, 2018.

[3] Tan Y, Hu Z, Zhao Y, et al. The beginning of the *rpoB* gene in addition to the rifampin resistance determination region might be needed for identifying rifampin/rifabutin cross-resistance in multidrug-resistant *Mycobacterium tuberculosis* isolates from Southern China. J Clin Microbiol, 2012, 50(1): 81-85. doi:10.1128/JCM.05092-11.

[4] Xia H, Zheng Y, Zhao B, et al. Assessment of a 96-Well Plate Assay of Quantitative Drug Susceptibility Testing for *Mycobacterium Tuberculosis* Complex in China. PLoS One, 2017, 12(1): e0169413. doi:10.1371/journal.pone.0169413.

[5] World Health Organization. Optimized broth microdilution plate methodology for drug susceptibility testing of *Mycobacterium tuberculosis* complex. Geneva: World Health Organization, 2022.

[6] European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Area of Technical Uncertainty (ATU) in antimicrobial susceptibility testing[EB/OL]. [2025-02-26]. http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/Area_of_Technical_Uncertainty_-_guidance_2019-1.pdf.

[7] Köser CU, Georghiou SB, Schön T, et al. On the Consequences of Poorly Defined Breakpoints for Rifampin Susceptibility Testing of *Mycobacterium tuberculosis* Complex. J Clin Microbiol, 2021, 59(4): e02328-20. doi: 10.1128/JCM.02328-20.

[8] Maurer FP, Courvalin P, Böttger EC, et al. Integrating forecast probabilities in antibiograms: a way to guide antimicrobial prescriptions more reliably?. J Clin Microbiol, 2014, 52(10): 3674-3684. doi:10.1128/JCM.01645-14.

[9] Valsesia G, Hombach M, Maurer FP, et al. The Resistant-Population Cutoff (RCOFF): a New Concept for Improved Characterization of Antimicrobial Susceptibility Patterns of Non-Wild-Type Bacterial Populations. J Clin Microbiol, 2015, 53(6):1806-1811. doi:10.1128/JCM.03505-14.

[10] Valsesia G, Roos M, Böttger EC, et al. A statistical approach for determination of disk diffusion-based cutoff values for systematic characterization of wild-type and non-wild-type bacterial populations in antimicrobial susceptibility testing. J Clin Microbiol, 2015, 53(6):1812-1822. doi:10.1128/JCM.03506-14.

[11] Blöchliger N, Keller PM, Böttger EC, et al. MASTER: a model to improve and standardize clinical breakpoints for antimicrobial susceptibility testing using forecast probabilities. J Antimicrob Chemother, 2017, 72(9): 2553-2561. doi: 10.1093/jac/dkx196.

[12] Köser CU, Robledo J, Shubladze N, et al. Guidance is needed to mitigate the consequences of analytic errors during antimicrobial susceptibility testing for TB. Int J Tuberc Lung Dis, 2021, 25(10):791-794. doi:10.5588/ijtld.21.0428.

[13] Kadura S, King N, Nakhoul M, et al. Systematic review of mutations associated with resistance to the new and repurposed *Mycobacterium tuberculosis* drugs bedaquiline, clofazimine, linezolid, delamanid and pretomanid. J Antimicrob Chemother, 2020, 75(8):2031-2043. doi:10.1093/jac/dkaa136.

[14] CRyPTIC Consortium. Quantitative measurement of antibiotic resistance in *Mycobacterium tuberculosis* reveals genetic determinants of resistance and susceptibility in a target gene approach. Nat Commun, 2024, 15(1): 488. doi: 10.1038/s41467-023-44325-5.

[15] Jouet A, Gaudin C, Badalato N, et al. Deep amplicon sequencing for culture-free prediction of susceptibility or resistance to 13 anti-tuberculous drugs. Eur Respir J, 2021, 57(3): 2002338. doi:10.1183/13993003.02338-2020.

[16] Vargas R Jr, Freschi L, Spitaleri A, et al. Role of Epistasis in Amikacin, Kanamycin, Bedaquiline, and Clofazimine Resistance in *Mycobacterium tuberculosis* Complex. Antimicrob Agents Chemother, 2021, 65(11): e0116421. doi:10.1128/AAC.01164-21.

[17] Foongladda S, Banu S, Pholwat S, et al. Comparison of TaqMan® Array Card and MYCOTB™ with conventional phenotypic susceptibility testing in MDR-TB. Int J Tuberc Lung Dis, 2016, 20(8): 1105-1112. doi: 10.5588/ijtld.15.0896.

[18] World Health Organization. Technical Report on critical concentrations for drug susceptibility testing of isoniazid and the rifamycins (rifampicin, rifabutin and rifapentine). Geneva: World Health Organization, 2021.

[19] Ismail NA, Ismail F, Joseph L, et al. Epidemiological cut-offs for Sensititre susceptibility testing of *Mycobacterium tuberculosis*: interpretive criteria cross validated with whole genome sequencing. Sci Rep, 2020, 10(1):1013. doi:10.1038/s41598-020-57992-x.

[20] Heysell SK, Moore JL, Peloquin CA, et al. Outcomes and use of therapeutic drug monitoring in multidrug-resistant tuberculosis patients treated in virginia, 2009—2014. Tuberc Respir Dis (Seoul), 2015, 78(2):78-84. doi:10.4046/trd.2015.78.2.78.

[21] Makhado NA, Matabane E, Faccin M, et al. Outbreak of multidrug-resistant tuberculosis in South Africa undetected by WHO-endorsed commercial tests: an observational study. Lancet Infect Dis, 2018, 18(12):1350-1359. doi:10.1016/S1473-3099(18)30496-1.

[22] Beckert P, Sanchez-Padilla E, Merker M, et al. MDR *M. tuberculosis* outbreak clone in Eswatini missed by Xpert has

elevated bedaquiline resistance dated to the pre-treatment era. Genome Med，2020，12(1)：104. doi：10. 1186/s13073-020-00793-8.

[23] 夏辉，郑扬，宋媛媛. 世界卫生组织《优化肉汤微孔板法结核分枝杆菌复合群药物敏感性试验方法学》解读. 中国防痨杂志，2022，44(7)：641-645. doi：10. 19982/j. issn. 1000-6621. 20220187.

[24] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4：treatment-drug-resistant tuberculosis treatment. Geneva：World Health Organization，2020.

[25] Rancoita PMV，Cugnata F，Gibertoni Cruz AL，et al. Validating a 14-drug microtitre plate containing bedaquiline and delamanid for large-scale research susceptibility testing of *Mycobacterium tuberculosis*. Antimicrob Agents Chemother，2018，62(9)：e00344-18. doi：10. 1128/AAC. 00344-18.

[26] Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Susceptibility Testing of *Mycobacteria*，*Nocardia spp.*，and Other Aerobic Actinomycetes. 2nd ed. Waynesboro，Virginia：Clinical and Laboratory Standards Institute，2023.

[27] Schön T，Köser CU，Werngren J，et al. What is the role of the EUCAST reference method for MIC testing of the *Mycobacterium tuberculosis* complex?. Clin Microbiol Infect，2020，26(11)：1453-1455. doi：10. 1016/j. cmi. 2020. 07. 037.

[28] CRyPTIC Consortium. Epidemiological cut-off values for a 96-well broth microdilution plate for high-throughput research antibiotic susceptibility testing of *M. tuberculosis*. Eur Respir J，2022，60(4)：2200239. doi：10. 1183/13993003. 00239-2022.

[29] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. WS/T 807—2022 临床微生物培养、鉴定和药敏检测系统的性能验证. 2022-01-02.

[30] Kaniga K，Cirillo DM，Hoffner S，et al. A Multilaboratory，Multicountry Study To Determine MIC Quality Control Ranges for Phenotypic Drug Susceptibility Testing of Selected First-Line Antituberculosis Drugs，Second-Line Injectables，Fluoroquinolones，Clofazimine，and Linezolid. J Clin Microbiol，2016，54(12)：2963-2968. doi：10. 1128/JCM. 01138-16.

[31] Kaniga K，Cirillo DM，Hoffner S，et al. A Multilaboratory，Multicountry Study To Determine Bedaquiline MIC Quality Control Ranges for Phenotypic Drug Susceptibility Testing. J Clin Microbiol，2016，54(12)：2956-2962. doi：10. 1128/JCM. 01123-16.

[32] Schena E，Nedialkova L，Borroni E，et al. Delamanid susceptibility testing of *Mycobacterium tuberculosis* using the resazurin microtitre assay and the BACTEC™ MGIT™ 960 system. J Antimicrob Chemother，2016，71(6)：1532-1539. doi：10. 1093/jac/dkw044.

[33] Thermo Fisher Scientific. Thermo Scientific™ Sensititre™ MIC Susceptibility Plates for *Mycobacterium tuberculosis* (011-MYCOTB CID10470)[EB/OL]. [2025-02-26]. https://www. thermofisher. cn/.

[34] Thermo Fisher Scientific. Thermo Scientific™ Sensititre™ MIC Susceptibility Plates for *Mycobacterium tuberculosis* (034-MYCOTB CID10470)[EB/OL]. [2025-02-26]. https://www. thermofisher. cn/.

[35] World Health Organization. WHO Consolidated Guidelines on Drug-resistant Tuberculosis Treatment. Geneva：World Health Organization，2019.

[36] Clinical and Laboratory Standards Institute. CLSI M100：Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing (35th ed)[EB/OL]. [2025-02-26]. https://clsi. org/shop/standards/m100/.

[37] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 国家卫生健康委关于印发人间传染的病原微生物目录的通知. 国卫科教发〔2023〕24 号. 2023-08-18.

[38] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. WS 233—2017 病原微生物实验室生物安全通用准则. 2017-07-24.

[39] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输管理规定. 卫生部令第 45 号. 2005-12-28.

（收稿日期：2025-02-28）

（本文编辑：李敬文）